

1. Dados do solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do sistema de medição calibrado

Instrumento:	Termômetro IR	Faixa de Indicação:	-50 a 420 °C
Identificação:	0130	Resolução:	0,1 °C
Número de Série:	Não informado	Faixa de Calibração:	0 a 300 °C
Modelo:	Não informado	Ordem de Serviço:	000698/2026
Fabricante:	Não informado	Data da Calibração:	17/06/2026
Localização:	Não informado	Próxima Calibração:	30/06/2027

3. Condições ambientais

Temperatura: 20,2°C ± 0°C

Umidade Relativa: 66,0% ± 0%

4. Padrões utilizados (rastreabilidade das medições)

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTT-0084	Meio Térmico	8616/24	CAL-0026	31/08/2026
PTE-0093	Multicalibrador	R2367.04.26/R2368.04.26	CAL-0193	30/04/2027
PTT-0415	Termorresistência (Pt-100)	LV01710-10688-26-R0	CAL-0127	30/04/2027

5. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento IT.TEC.056 - Instrução técnica para calibração de medidores de temperatura com sensor termorresistência ou outros sensores através do método direto por comparação com padrão, com ambiente controlado e estabilidade conhecida.

6. Resultados da calibração

Tabela de Resultados

Valor Medido ou Nominal (SMC) °C	Valor de Referência (SMP) °C	Tendência (instrumental) °C	Incerteza expandida °C	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade (Veff)
0,0	0,20	-0,20	0,13	2,00	∞
150,0	152,40	-2,40	0,13	2,00	∞
300,0	303,50	-3,50	0,13	2,00	∞

Data da emissão do certificado: 17/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 1/2

📍 Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
🌐 @accmetrologia 📧 contato.pr@accmetrologia.com.br 📞 (41) 3081-6200

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução desde certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente

7. Observações

- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou seu valor nominal. Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) refere-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou seu valor nominal. A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP).
- A incerteza expandida de medição relatada, associada a tendência, é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (vide tabela acima), o qual para uma distribuição t com ν_{eff} (vide tabela acima) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da emissão do certificado: 17/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 2/2

📍 Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
🌐 @accmetrologia 📧 contato.pr@accmetrologia.com.br 📞 (41) 3081-6200

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução desde certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente

